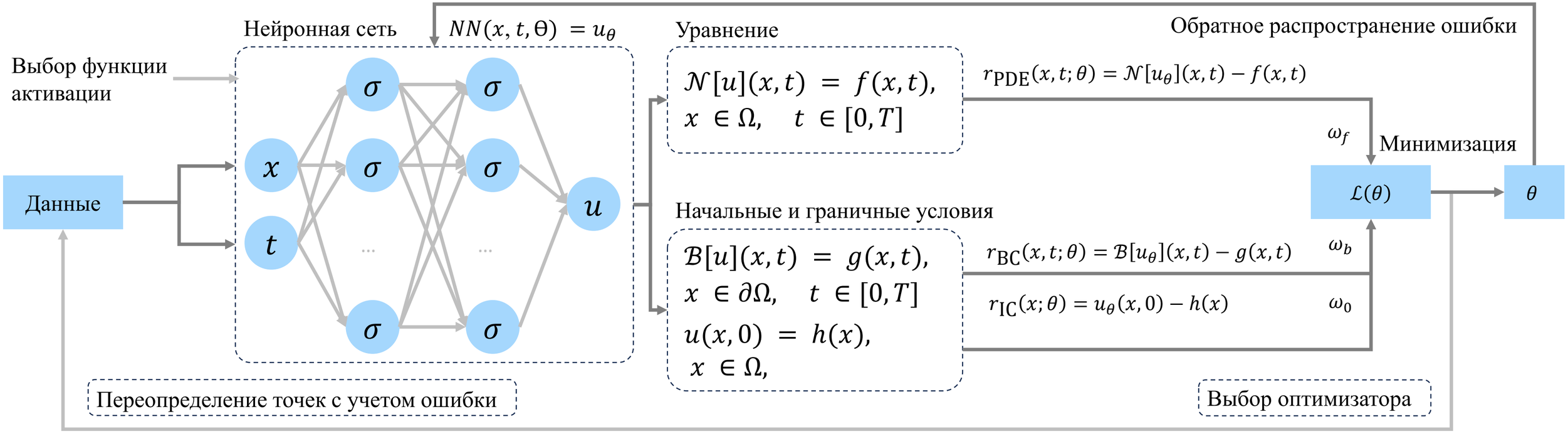
Нейронная сеть
$NN(x,t,\Theta) = u_\theta$
Обратное распространение ошибки
Выбор функции активации
Данные
x
t
σ
u
Уравнение
$\mathcal{N}[u](x,t) = f(x,t),$
$x \in \Omega, \quad t \in [0,T]$
$r_{\mathrm{PDE}}(x,t;\theta) = \mathcal{N}[u_\theta](x,t) - f(x,t)$
ω_f
Минимизация
$\mathcal{L}(\theta)$
θ
Начальные и граничные условия
$\mathcal{B}[u](x,t) = g(x,t),$
$x \in \partial\Omega, \quad t \in [0,T]$
$u(x,0) = h(x),$
$x \in \Omega,$
$r_{\mathrm{BC}}(x,t;\theta) = \mathcal{B}[u_\theta](x,t) - g(x,t)$
ω_b
$r_{\mathrm{IC}}(x;\theta) = u_\theta(x,0) - h(x)$
ω_0
Переопределение точек с учетом ошибки
Выбор оптимизатора